

보너스 B — AI 리밸런싱 엔진, 도입할 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 보너스(확장) 과제

과제: 보너스 B · **적용할 이론:** Merton(1969) · Davis–Norman(1990) 무거래 구간 · 강화학습(Q-learning)과 그 검증(기준선 사다리 · Deflated Sharpe Ratio) · **결정할 문제:** AI 리밸런싱 엔진을 도입할 것인가 **도구:**

Data/bonusB_RL_Validation/rl_validation_tool.py · **제출:** 보고서(A4 5쪽 이내) 또는 발표 텍(6~8장) + 실행 로그 **본 과제와의 연결:** 본 과제 3팀(국민연금 리밸런싱 규칙)의 확장 — 규칙 대신 AI가 배운 리밸런싱을 믿을 수 있는가 참여 방법 · 제출 형식 · 가산점 기준은 「보너스 과제 안내」를 따른다.

상황

한 연기금의 운용위원회에 외부 운용사가 “**강화학습(RL) 리밸런싱 엔진**”을 제안했다. 엔진은 주식 · 안전자산 두 자산의 비중을 매일 스스로 정한다. 운용사가 보여 준 자료는 인상적이다.

- 10년 백테스트에서 샤프 비율 **0.92** — 같은 기간 기존 규칙(무거래 구간)의 0.51보다 훨씬 높다.
- 설정 144개를 시험해 가장 좋은 것을 골랐고, **다중 시도를 보정한 지표(DSR)도 0.96으로 통과했다.**

현재 이 기금은 **매일 목표 비중으로 되돌리는** 단순 규칙을 쓴다. 위원회에 세 안이 올라왔다.

안	내용
A 현행 유지	매일 목표 비중(Merton 비중)으로 되돌린다
B 무거래 구간 + 새도우 운용	목표 주변 $\pm 3\sim 4\%$ p의 무거래 구간 규칙으로 바꾸고, RL 엔진은 실제 돈을 넣지 않고 1년 동안 나란히 돌려 본다(새도우 운용)
C 엔진 즉시 도입	RL 엔진으로 바로 전환한다

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가? 이 과제에서는 **정답이 알려진 합성시장**에서 엔진을 시험할 수 있다. 실제 시장과 달리, 이 시장에서는 무엇이 최적인지 이론으로 안다.

이론의 핵심

① **목표 비중 — Merton.** 수익률이 예측 불가능하고 거래비용이 없다면 최적 주식 비중은 $w^* = (\mu - r) / (\gamma \sigma^2)$ 로 일정하다. 이 과제의 합성시장(주식 기대수익 7%, 변동성 18%, 안전자산 2%, $\gamma = 3$)에서 $w^* \approx 51\%$ 다. 비용이 없을 때의 확실성등가(위험을 감당한 연수익률)는 이론적으로

$$CE = r + \frac{(\mu - r)^2}{2\gamma\sigma^2}$$

② **거래비용이 있으면 — 무거래 구간(Davis-Norman, 1990).** 매매할 때마다 비용(편도 25bp)이 든다면 매일 목표로 되돌리는 것은 손해다. 최적은 목표 주변에 **아무것도 하지 않는 구간**을 두고, 비중이 구간 밖으로 나갈 때만 **경계까지** 되돌리는 것이다. 구간 반쪽은 근사적으로

$$h \approx \left(\frac{3}{2\gamma} w^{*2} (1 - w^*)^2 c \right)^{1/3}$$

비용 c 의 세제곱근에 비례한다. 비용이 작아도 구간은 생각보다 넓다.

③ **강화학습이 하는 일.** RL은 “상태를 보고 → 비중을 정하고 → 보상을 받는” 과정을 반복해 규칙(정책)을 배운다. RL은 **예측기가 아니라 제어기**다. 수익률을 예측할 신호가 없는 시장에서 RL이 할 수 있는 최선은 무거래 구간을 다시 찾아내는 것이다. 신호가 없는데 “초과수익”이 보인다면 우연을 배운 것이다.

④ **기준선 사다리.** RL의 성과는 같은 비용·체결 조건의 비교 전략(기준선)과 견줘야 한다.

단계	기준선	이 단계가 통제하는 효과
0	매수 후 보유	시장 노출 그 자체
1	매일 목표 복원	리밸런싱 효과
2	무거래 구간	비용을 아는 동적 매매 — 여기까지가 이론으로 풀리는 답
3	강화학습	위 단계가 설명하지 못한 나머지 지만 RL의 몫

2단계를 못 이기는 RL은 단순한 규칙을 복잡하게 다시 배운 것이다.

⑤ **검증의 네 도구.**

도구	뜻
새 경로 검증 (walk-forward)	학습에 쓰지 않은 기간·경로에서 성과를 다시

도구	뜻
	젠다
Deflated Sharpe Ratio (DSR)	설정을 많이 시도할수록 "운으로 나오는 최고 샤프"가 높아진다. 그만큼 기준을 올려 유의성을 판단한다. 0.95 이상이면 유의
시드 분포	학습 데이터나 난수를 바꿔 여러 번 다시 학습한다. 한 번의 운이 아니라 분포로 본다
분포 밖(OOD) 시험	학습 때 보지 못한 충격(변동성 급등 · 폭락)에서 어떻게 움직이는가

금융 데이터는 적고, 잡음이 크며, 시간이 지나면 성질이 바뀐다. 그래서 하나의 검증만 통과한 결과는 믿기 어렵다.

㊟ **벤더 엔진의 구조(공개된 내용)**. 엔진은 목표 비중에 **최근 주가 흐름(모멘텀)에 따른 기울기**를 더하고, 무거래 구간을 둔다. 학습은 기울기 크기 $k(0\sim0.5)$, 신호 기간 $L(20\sim250\text{일})$, 구간 반폭 $h(0.5\sim8\%p)$ 의 조합 144개 가운데 학습 기간 샤프가 가장 높은 것을 고르는 방식이다. 벤더가 보여 준 10년 학습 경로는 벤더가 고른 것이다. 다른 경로에서도 같은 결과가 나오는지 시드 분포 검증으로 확인한다.

㊟ **정직한 강화학습 — Q-learning**. 비교를 위해, 이 과제의 도구에는 벤더 엔진과 다른 **교과서적 강화학습 에이전트**가 들어 있다. 에이전트는 공식을 모른 채 시뮬레이터에서 경험만으로 배운다.

요소	이 과제의 설정
상태 s	지금 주식 비중이 목표에서 벗어난 정도(괴리, $-12\sim+12\%p$, $0.5\%p$ 간격)
행동 a	매매 후의 괴리(그대로 두기 = 지금 괴리를 그대로 고르는 것)
보상 r	$-(\text{위험 비용 } \gamma/2\sigma^2 a^2 \Delta t) - (\text{거래비용 } c a-s)$ — 확실성등가 손실을 그대로 보상으로 쓴다
다음 상태	주가가 움직여 괴리가 흘러간다: $a + w^*(1-w^*)\sigma\sqrt{\Delta t}\varepsilon$ (주 단위)

에이전트는 행동마다 가치 $Q(s, a)$ 를 경험으로 갱신한다(Watkins 1989).

$$Q(s, a) \leftarrow (1 - \alpha)Q(s, a) + \alpha \left[r + \beta \max_{a'} Q(s', a') \right]$$

α 는 학습률, $\beta = 0.995$ 는 미래 보상의 할인율이다. 다 배운 뒤 “그대로 두기”가 최선인 상태들이 에이전트가 찾아낸 **무거래 구간**이다. 이론의 반쪽(②)과 비교하면, 강화학습이 무엇을 할 수 있고 무엇을 할 수 없는지가 드러난다.

판정 기준

기준	묻는 것	기본 통과 조건	바꾸는 옵션
① 비용 효율	새 경로에서 거래비용으로 잃는 확실성등가	비용 없는 Merton 대비 손실 $\leq 2bp$	--loss-max
② 새 경로 성과	학습에 쓰지 않은 경로에서 무거래 구간 ($\pm 3\%p$)보다 나쁘지 않은가	확실성등가 차이 $\geq -1bp$	--oos-min
③ 재현성	학습 경로를 바꿔 20번 다시 학습해도 무거래 구간을 이기는가	20번 중 80% 이상 (규칙 기반 안은 해당 없음)	--repro-min
④ 분포 밖 충격	첫해 폭락 시장에서 10년 뒤 부의 하위 5%	무거래 구간 대비 -0.05 이내	--ood-tol
⑤ 다중 시도 보정	DSR	≥ 0.95 (참고 기준 — 이것만으로 충분하지 않다)	--dsr-min

이 기준은 출제자가 정한 교육용 가정이다. 근거는 이렇다. ①의 2bp는 매일 복원의 손실(약 15bp)과 이론 최적(1bp 안팎) 사이에서 “비용을 아는 규칙”을 가르치는 선이다. ②의 -1bp는 모의실험 잡음을 감안한 허용 폭이다. ③의 80%는 “한 번의 운이 아니다”라고 말할 수 있는 최소 재현율이다. ④의 -0.05는 초기 부 1 대비 5%다. ⑤의 0.95는 DSR 원 논문(Bailey · López de Prado 2014)의 관례다. **실제 기관에서는 운용위원회가 정한다. 문제 5에서 기준을 바꿔 결론이 달라지는지 확인한다.**

계산 도구 사용법

Data/bonusB_RL_Validation 폴더에서 실행한다(약 10~20초).

```
python3 rl_validation_tool.py           # 기본 (편도 비용 25bp,  $\gamma = 3$ )
python3 rl_validation_tool.py --cost 10 # 거래비용을 바꿔 본다
python3 rl_validation_tool.py --gamma 5  # 위험회피를 바꿔 본다
```

```
python3 rl_validation_tool.py --loss-max 0.5 --oos-min 0 --skip-q # 판정 기준 변경 (Q-learning 생략으로 빠르게)
```

출력은 [1] Merton 비중과 이론 CE, [2] 기준선 사다리, [3] 벤더 엔진의 학습, [4] DSR, [5] 새 경로 검증, [6] 시드 분포, [7] 분포 밖 충격, [8] Q-learning, [9] 판정표다.

단계별 문제

문제 1. 이론값을 손으로 구한다

- **할 일:** w^* , 비용이 없을 때의 CE, 무거래 구간 반폭 h 를 손으로 계산한다(비용 $c = 0.0025$). 도구 출력 [1] · [2]와 비교한다.
- **답할 것:** 세 값은? 편도 비용이 25bp에 불과한데 구간 반폭이 4%p 넘게 나오는 이유는?

문제 2. 기준선 사다리

- **할 일:** 도구 출력 [2]를 읽는다.
- **답할 것:** 매일 복원은 확실성등가를 연 몇 bp 잃고, 회전율은 얼마인가? 무거래 구간 $\pm 3\%p$ · $\pm 4\%p$ 는? 현행(A)을 유지하면 기금은 무엇을 잃고 있는가?

문제 3. 벤더의 자료를 다시 계산한다

- **할 일:** 도구 출력 [3] · [4]를 읽는다.
- **답할 것:** 엔진이 고른 설정(k, L, h)과 학습 기간 샤프는? DSR은 통과하는가? 이 시장에는 모멘텀이 존재하지 않는다(합성시장의 정답). 그런데도 학습 경로에서 모멘텀이 “통했던” 이유는? DSR이 이것을 걸러 내지 못한 이유를 설명하라.

문제 4. 새 경로와 재현성

- **할 일:** 도구 출력 [5] · [6]을 읽는다.
- **답할 것:** 새 경로 4,000개에서 엔진의 확실성등가와 회전율은? 학습 경로만 바꿔 20번 다시 학습했을 때 엔진은 매번 같은 설정을 고르는가? 무거래 구간을 이긴 횟수는? “좋은 정책과 조금 나쁜 정책은 데이터로 구별하기 어렵다”는 말을 이 결과로 설명하라.

문제 5. 정직한 강화학습과 기준 바꾸기

- **할 일:** (a) 도구 출력 [8]을 읽는다. (b) 도구 출력 [7]을 읽는다. (c) `--cost 10 --skip-q, --loss-max 0.5 --oos-min 0 --skip-q`로 실행한다.
- **답할 것:** (a) 경험 2,000 · 2만 · 20만 · 200만 회에서 Q-learning이 배운 무거래 구간은? 이론 반폭($\pm 4.3\%p$)에 가까워지려면 경험이 얼마나 필요한가? 실제 역사 10년(주 단위 약 520 회)으로 이것을 배울 수 있는가? 다 배운 에이전트를 새 경로에 적용하면 무거래 구간 $\pm 3\%p$

보다 나은가? “RL은 이론 답을 다시 찾아냈지만 이론보다 나은 것은 없다”는 말을 숫자로 설명하라. (b) 첫째 폭락 시장에서 세 방식의 10년 뒤 부(중앙값 · 하위 5%)는? (c) 거래비용이 낮아지면 무거래 구간의 폭과 매일 복원의 손실은 어떻게 바뀌는가? 기준을 엄격하게 바꾸면 B도 탈락하는가? 그렇다면 기준값 자체를 어떻게 정해야 하는가?

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 판정표(세 안 × 기준 ①~⑤, 도구 출력 [9])를 먼저 채운다.

운용위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 새도우 운용 기간과 본 운용 전환 기준, 벤더에게 요구할 검증 자료, RL이 쓸 수 있는 비중 이탈 한도]다. 이 결정으로도 남는 위험은 [누가] 진다.

더 생각해 볼 질문 (선택)

“이 과제는 보상(확실성등가 손실)을 알고 최적 행동을 찾았다. 역강화학습(보너스 C)은 행동을 보고 보상을 거꾸로 찾는다. 벤더 엔진의 매매 기록만 보고 그 엔진이 실제로 무엇을 최적화하고 있는지 알아낼 수 있다면, 이 과제의 검증에 무엇을 더할 수 있는가?”